PROYECTO DE AULA · CÁLCULO INTEGRAL

Manual de usuario detallado

Cálculo en Movimiento

Greicy Martinez · Mariana Quiroga · Miluska Mancera

Guía para personas que no programan: cómo usar la aplicación y dónde está lo importante en el proyecto (matemática, gestos y visualización).

1. ¿Qué es este proyecto?

Cálculo en Movimiento es una aplicación web educativa. La docente asigna una función matemática *f(x)*, un intervalo *[a, b]* y un eje. El equipo construyó un programa donde **cada número de dedos** (1 a 5) activa un cálculo de cálculo integral y muestra una gráfica o un sólido 3D.

> **Idea central:** el gesto elige el *concepto*; el programa calcula la *integral* y muestra el *resultado* con fórmula y unidades.

2. Cómo usar la aplicación (sin programar)

2.1 Abrirla

- **En internet (recomendado):** el enlace de GitHub Pages del equipo (cuando esté activo), por ejemplo: `https://gmartinez109-hue.github.io/Calculo-en-Movimiento/`
- **En el computador:** abrir la carpeta del proyecto en VS Code, abrir una terminal y escribir: `npx --yes serve -l 5173` Luego ir a `http://localhost:5173`

2.2 Pantalla de bienvenida

1. Pulsa **Activar cámara** y acepta el permiso, **o**
2. Pulsa **Continuar sin cámara** y usa los botones 1–5.

2.3 Cargar el problema que asigne la docente

1. En **Problema asignado** escribe la función (ej. `x^2`).
2. Escribe los valores de **a** y **b**.
3. Elige el **eje** (x o y).
4. Pulsa **Aplicar problema**.

2.4 Gestos con la cámara

- Mano **derecha**, **palma** hacia la cámara, dedos hacia arriba.
- Muestra 1–5 dedos y **sostén 1,5 segundos** hasta que se confirme.
- Para cambiar de gesto: haz **puño** y luego el nuevo número de dedos.
- En gestos 1–4 el pulgar va metido; en el 5 abre también el pulgar.

Dedos	Concepto	Qué verás
1	Área bajo la curva	Gráfica 2D sombreada
2	Volumen (eje x)	Sólido 3D con partículas
3	Volumen (eje y)	Sólido 3D con partículas
4	Área superficial	Sólido/cáscara 3D
5	Longitud de arco	Curva 2D resaltada

Los botones 1–5 y las teclas del teclado hacen lo mismo que los gestos. Si la cámara falla, úsalos sin problema: el resultado matemático es el mismo.

3. La ruta de lo importante (mapa simple)

Tú eliges un gesto o botón (1–5)
↓
El programa reconoce el número (cámara) o lee el botón
↓
El motor matemático calcula la integral
↓
Se muestra el resultado (fórmula + número) y la visualización

Quien coordina todo eso es el archivo `js/main.js` (el "cerebro" de la app).

4. Dónde está el modelo matemático

Todo el cálculo vive en la carpeta `js/math/`. No necesitas entender programación: solo saber **qué archivo corresponde a cada gesto** para explicar a la profesora.

Archivo	Para qué sirve	Gesto
`js/math/index.js`	Une cada número 1–5 con su cálculo	Todos
`js/math/parser.js`	Lee la fórmula escrita de f(x) (ej. x^2)	Todos
`js/math/integrate.js`	Integra con la regla de Simpson (precisión)	Todos
`js/math/area.js`	Área: integral con signo y área geométrica	1
`js/math/volume.js`	Volumen por discos (eje x) o capas (eje y)	2 y 3
`js/math/surface.js`	Área de la superficie de revolución	4
`js/math/arc-length.js`	Longitud de arco de la curva	5
`js/math/roots.js`	Busca cruces con el eje x (para el área)	1

Qué decir en la exposición: "El número que aparece en pantalla no es inventado: sale de la integral correspondiente, calculada con Simpson sobre la función que asignó la docente. Si abre el archivo del gesto (por ejemplo area.js), arriba hay una cabecera que explica el concepto en español."

Fórmulas (referencia rápida)

- **1 · Área:** $\int_a^b f(x)\,dx$ · área geométrica = $\Sigma\,|\int|$ si cruza el eje x
- **2 · Volumen eje x:** $V = \pi \int_a^b [f(x)]^2\,dx$ (discos)
- **3 · Volumen eje y:** $V = 2\pi \int_a^b x\,f(x)\,dx$ (capas)
- **4 · Superficie (eje x):** $S = 2\pi \int_a^b |f(x)|\,\sqrt{(1+[f'(x)]^2)}\,dx$
- **5 · Arco:** $L = \int_a^b \sqrt{(1+[f'(x)]^2)}\,dx$

5. Dónde está el reconocimiento de los dedos

El archivo principal es `js/gesture-engine.js`.

- Pide permiso de cámara y detecta la mano (tecnología MediaPipe, cargada desde `index.html`).
- Cuenta los dedos y exige sostener el gesto ~1,5 s.
- Con **puño** libera el modo para poder cambiar a otro gesto.
- Cuando confirma el número, avisa a `js/main.js`, que dispara el cálculo.

Qué decir: "La cámara solo elige qué cálculo hacer. La matemática real está en la carpeta math. Si la cámara falla, los botones 1–5 hacen exactamente lo mismo."

6. Dónde está la visualización

Qué se ve	Archivo	Gestos
Gráfica 2D (curva, área, arco)	`js/viz/plot-2d.js`	1 y 5
Sólido 3D con partículas	`js/viz/solid-particles.js`	2, 3 y 4
Panel de fórmula y número	`js/ui/results.js`	Todos

Las partículas 3D **ilustran** el sólido (inspiradas en el demo de la docente), pero **no calculan** el volumen: el valor numérico siempre sale del motor matemático.

7. Qué abrir en VS Code para explicar (ruta práctica)

1. Abre la carpeta del proyecto en VS Code.
2. En el panel izquierdo entra a `js`.
3. Para la demo oral, abre solo estos archivos (cada uno tiene una **cabecera en español** al inicio):
   - `js/main.js` — cómo se conecta todo
   - `js/gesture-engine.js` — dedos / cámara
   - `js/math/area.js` (o volume / surface / arc-length según el gesto)
   - `js/viz/plot-2d.js` y `js/viz/solid-particles.js` — gráficas
4. No hace falta leer el código línea por línea: lean la cabecera y digan el concepto.

8. Estructura de carpetas (visión general)

Carpeta / archivo	En palabras simples
`index.html`	La página que se ve en el navegador
`config/`	Función de ejemplo y colores del equipo
`js/math/`	Modelo matemático (integrales)
`js/gesture-engine.js`	Reconocimiento de dedos
`js/viz/`	Visualización 2D y 3D
`js/ui/`	Textos, botones, panel de resultados
`docs/`	Guiones, manuales y este material

9. Problemas frecuentes

Problema	Qué hacer
No pide la cámara / error de permiso	Usar botones 1–5; revisar permisos del navegador
Los dedos “saltan”	Palma a la cámara, sostener 1,5 s; cambiar solo con puño
Página en blanco al abrir el HTML directo	No abrir como archivo suelto; usar Pages o `npx serve`
No veo el sólido de partículas	Probar botones 2, 3 o 4 (el 1 es gráfica 2D) y recargar con Ctrl+F5

10. Frase de cierre para la exposición

> “Nuestra aplicación convierte un gesto de la mano en un concepto de cálculo integral. La cámara solo selecciona la operación; el motor matemático calcula la integral de la función asignada; la visualización ayuda a entender el resultado.”

Documento generado para el equipo Greicy Martinez, Mariana Quiroga y Miluska Mancera · Proyecto “Cálculo en Movimiento” · Manual orientado a usuarias no programadoras.